

电子技术基础模拟部分 第五版

第六章作业题解答

田汉平

湖南人文科技学院通信与控制工程系

6 模拟集成电路

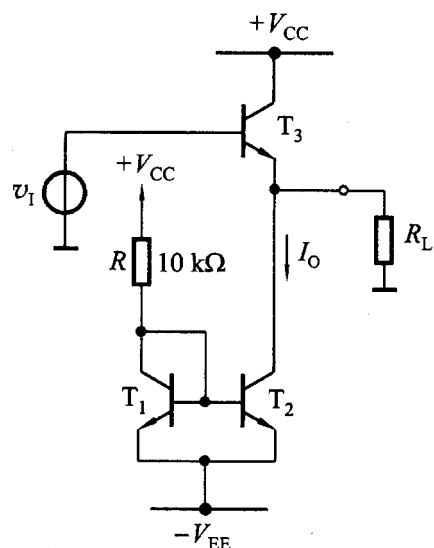
6.1 模拟集成电路中的直流偏置技术

6.1.1 电路如图题 6.1.1 所示, 用镜像电流源(T_1 、 T_2)对射极跟随器进行偏置。设 $\beta \gg 1$, 求电流 I_0 的值。若 $r_o(r_{ce}) = 100 \text{ k}\Omega$ 。试比较该电路与分立元件电路的优点。设 $V_{CC} = -V_{EE} = 10 \text{ V}$, $V_{BE} = 0.6 \text{ V}$ 。

解: T_1 、 T_2 组成镜像电流源电路, 对 T_3 进行偏置, 电路中 T 的 $\beta \gg 1$, 故电路的电流 I_0 为

$$\begin{aligned} I_0 \approx I_{REF} &= \frac{V_{CC} - V_{BE} - (-V_{EE})}{R} \\ &= \frac{20 \text{ V} - 0.6 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} = 19.4 \text{ mA} \end{aligned}$$

图题 6.1.1 是由 T_1 、 T_2 电流源电路输出电阻 $r_o = r_{ce}$ 代替射极跟随器 T_3 的射极电阻 R_{e3} , 该电路的输入电阻 $R_i = r_{be3} + (1 + \beta)r_o$, 输出电阻 $R_o = r_{ce} \parallel \frac{r_{be}}{1 + \beta} \approx r_{be} / (1 + \beta)$ 。该电路与分立元件电路相比, 电路的 R_i 更大, R_o 小, 它的 I_0 具有恒流特性。

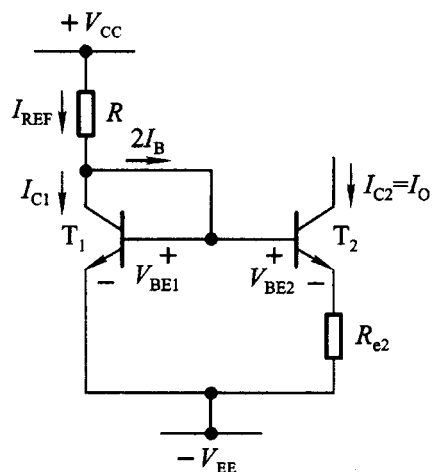


图题 6.1.1

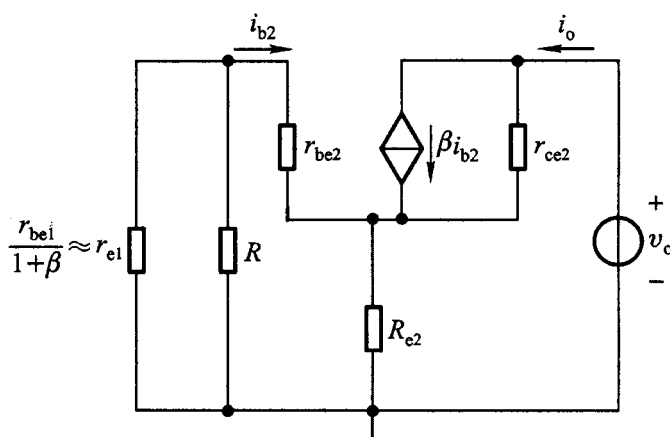
6.1.2 电路如图题 6.1.2(主教材图 6.1.2)所示, 设 T_1 、 T_2 的特性完全相同, 且 $r_{ce} \gg R_{e2}$, $r_e \approx \frac{V_T}{I_E} \ll R$, 求电流源的输出电阻。

解: 画出图题 6.1.2 的微变等效电路如图解 6.1.2 所示。在输出端加一电压源 v_o , 产生相应的电流 $i_o \approx i_{c2}$, 列出输入回路的回路方程 $i_{b2}[r_{be2} + (r_{e1} \parallel R)] + (i_{b2} + i_{c2})R_{e2} = 0$ 得

$$\begin{aligned} i_{b2} &= -\frac{R_{e2} i_{c2}}{r_{be2} + (r_{e1} \parallel R) + R_{e2}} \\ &\approx -\frac{R_{e2} i_{c2}}{r_{be2} + R_{e2}} \end{aligned}$$



图题 6.1.2



图解 6.1.2

输出电路回路方程

$$\begin{aligned} v_o &= (i_o - \beta_2 i_{b2}) r_{ce2} + (i_{b2} + i_{c2}) R_{e2} \\ &\approx i_{c2} r_{ce2} + i_{c2} R_{e2} + i_{b2} (R_{e2} - \beta_2 r_{ce2}) \\ &\approx i_{c2} r_{ce2} - i_{b2} \beta_2 r_{ce2} \end{aligned}$$

将 i_{b2} 代入 v_o , 则有

$$v_o \approx i_{c2} r_{ce2} \left(1 + \frac{\beta_2 R_{e2}}{r_{be2} + R_{e2}} \right)$$

故输出电阻

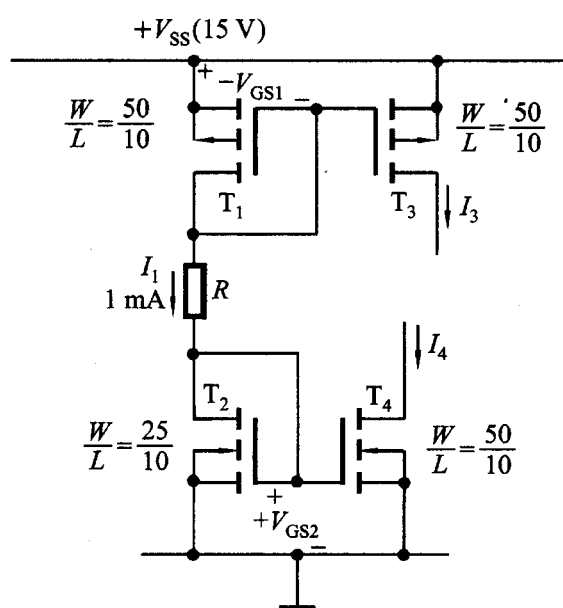
$$r_o = \frac{v_o}{i_o} = \frac{v_o}{i_{c2}} = r_{ce2} \left(1 + \frac{\beta_2 R_{e2}}{r_{be2} + R_{e2}} \right)$$

当 $r_{be2} \ll R_{e2}$ 时, $r_o \approx r_{ce2} (1 + \beta_2)$, 表明 β_2 越大, r_o 越大。

6.1.3 电路如图题 6.1.3 所示, NMOS 管的参数为: $V_T = 1 \text{ V}$, $K_n = 50 \mu\text{A}/\text{V}^2$, $\lambda_n = 0$ 。PMOS 管的参数为: $V_T = -1 \text{ V}$, $K_p = 25 \mu\text{A}/\text{V}^2$, $\lambda = 0$, 设全部管子均运行于饱和区, 试求 R 、 I_3 和 I_4 的值。各管的 W/L 值见图示。

解: 由图题 6.1.3 可知, $I_{\text{REF}} = 1 \text{ mA}$, $I_1 = I_{\text{REF}} = 1 \text{ mA}$, 由 PMOS 管 T_1 可得

$$I_1 = K_p (V_{\text{GS1}} - V_T)^2$$



图题 6.1.3

$$1 \text{ mA} = 25 \mu\text{A}/\text{V}^2 (V_{\text{GS1}} + 1)^2 \text{V}^2$$

$$0 = \frac{1}{40} \text{mA}/\text{V}^2 (V_{\text{GS1}} + 1)^2 - 1 \text{ mA}$$

由上式可得 $V_{\text{GS1}} = -7.32 \text{ V}$; $V_{\text{GS1}} = 5.32 \text{ V}$ 。

PMOS 管 T_1 、 T_3 的 V_{GS} 应为负值, 故取 $V_{\text{GS1}} = -7.32 \text{ V}$ 。由图得知 $I_{\text{S2}} = I_{\text{REF}} = 1 \text{ mA}$, 由 NMOS T_2 可写为

$$I_{\text{REF}} = I_{\text{S2}} = K_{\text{n}} (V_{\text{GS2}} - V_{\text{T2}})$$

$$1 \text{ mA} = 50 \mu\text{A}/\text{V}^2 (V_{\text{GS2}} - 1)^2$$

$$\frac{1}{20} \text{mA}/\text{V}^2 (V_{\text{GS2}} - 1)^2 - 1 \text{ mA} = 0$$

由上式可得 $V_{\text{GS2}} = -3.47 \text{ V}$; $V_{\text{GS2}} = 5.47 \text{ V}$ 。

NMOS 管 T_2 、 T_4 的 V_{GS} 应为正值, 故取 $V_{\text{GS2}} = +5.47 \text{ V}$ 。

$$\begin{aligned} \text{电路中的 } R &= \frac{V_{\text{SS}} - V_{\text{SG1}} - V_{\text{GS2}}}{I_1} \\ &= \frac{15 + V_{\text{GS1}} - V_{\text{GS2}}}{1 \text{ mA}} = \frac{15 - (7.32 + 5.47)}{1 \text{ mA}} \\ &= \frac{(15 - 12.79) \text{ V}}{1 \text{ mA}} = 2.21 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

因 $V_{\text{GS3}} = V_{\text{GS1}}$, $K_{\text{P1}} = K_{\text{P3}}$, $(W/L)_1 = (W/L)_3$, 所以 $I_3 = I_1 = 1 \text{ mA}$ 。 T_2 和 T_4 的 K_{n} , V_{GS} 相同, 但 $(W/L)_2 = 25/10$, $(W/L)_4 = 50/10$, 所以 I_4 为

$$I_4 = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_4} I_2, I_4 = \frac{25/10}{50/10} I_2 = 0.5 \text{ mA}$$

6.1.4 图题 6.1.4 是由 PMOSFET T_2 、 T_3 组成镜像电流源作为有源负载, NMOSFET T_1 构成共源放大电路。当 $r_{\text{ds1}} = r_{\text{ds2}} = 2 \text{ M}\Omega$, $V_{\text{T1}} = 1 \text{ V}$, 导电系数 $K = 100 \mu\text{A}/\text{V}^2$, $I_{\text{REF}} = 100 \mu\text{A}$, 求 A_v 。

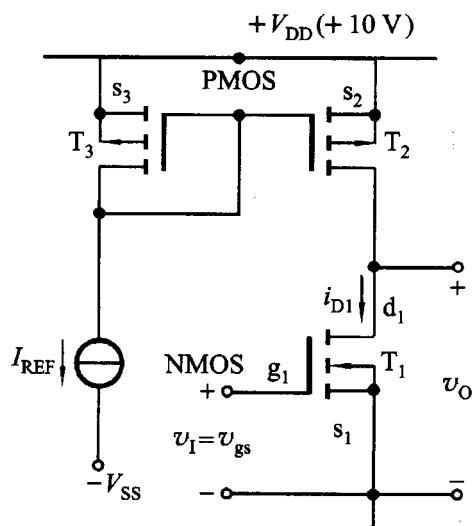
解: 基本电流源输出电阻 $R_{\text{o2}} = r_{\text{ds2}}$, 可得图解 6.1.4 为 T_1 的等效电路模型, 由图(b)可知

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = - \frac{g_{\text{m1}} v_{\text{gs1}} (r_{\text{ds1}} \parallel r_{\text{ds2}})}{v_{\text{gs1}}} = - g_{\text{m1}} \frac{r_{\text{ds1}}}{2}$$

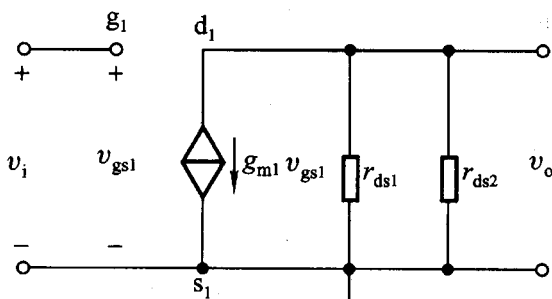
因为 $i_{\text{D}} = K_1 (v_{\text{GS}} - V_{\text{T1}})^2$

$$g_{\text{m1}} = \frac{\partial i_{\text{D}}}{\partial v_{\text{GS}}} = 2K_1 (v_{\text{GS}} - v_{\text{T1}}) = 2K_1 \sqrt{\frac{i_{\text{D1}}}{K_1}}$$

$$= 2 \sqrt{K_1 \cdot I_{\text{REF}}} = 2 \sqrt{100 \mu\text{A}/\text{V}^2 \times 100 \mu\text{A}} = 200 \mu\text{S}$$



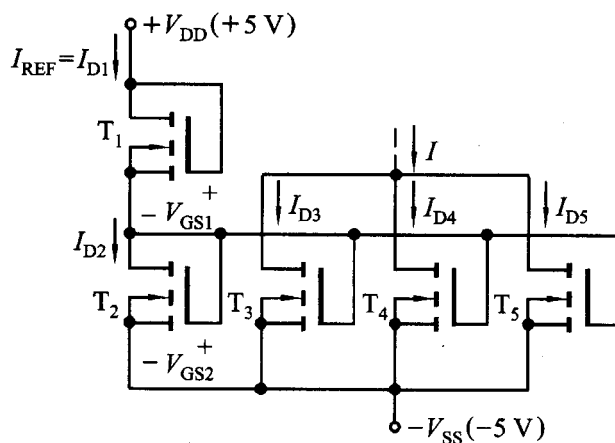
图题 6.1.4



图解 6.1.4

$$A_v = -g_{m1} \frac{r_{ds1}}{2} = -200 \times 10^{-6} \times \frac{2}{2} \times 10^6 = -200$$

6.1.5 电流源电路如图题 6.1.5 所示, $V_{DD} = +5 \text{ V}$, $-V_{SS} = -5 \text{ V}$, $T_1 \sim T_5$ 为特性相同的 NMOS 管 $V_T = 2 \text{ V}$, $K_{n2} = K_{n3} = K_{n4} = K_{n5} = 0.25 \text{ mA/V}^2$, $K_{n1} = 0.10 \text{ mA/V}^2$, $\lambda = 0$, 求 I_{REF} 和 I 值。



图题 6.1.5

解: 由电路看出

$$I_{REF} = I_{D1} = I_{D2}$$

所以

$$K_{n1} (V_{GS1} - V_T)^2 = K_{n2} (V_{GS2} - V_T)^2$$

$$0.10 (V_{GS1} - 2)^2 = 0.25 (V_{GS2} - 2)^2$$

$$V_{GS2} = 0.632 V_{GS1} + 0.736 \text{ V}$$

将

$$V_{GS2} = [V_{DD} - (-V_{SS})] - V_{GS1} = 10 \text{ V} - V_{GS1}$$

代入上式得

$$V_{GS1} = 5.676 \text{ V}, V_{GS2} = 10 \text{ V} - 5.676 \text{ V} = 4.324 \text{ V}$$

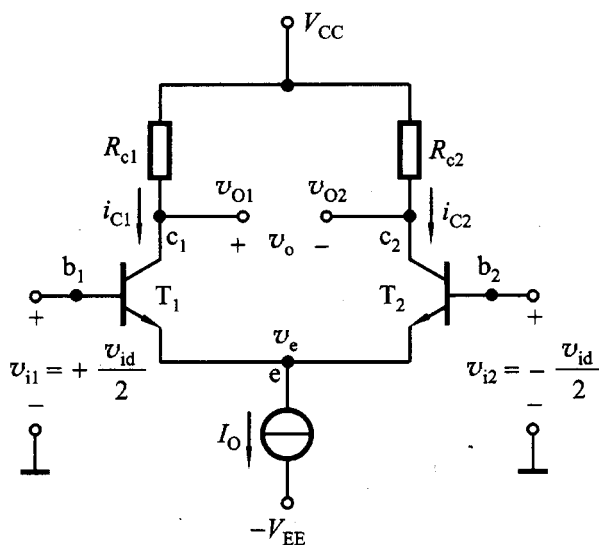
$$I_{REF} = K_{n1} (V_{GS1} - V_T)^2 = 0.10 \times (5.676 - 2)^2 \text{ mA} = 1.35 \text{ mA}$$

$$I = I_{D3} + I_{D4} + I_{D5} = 3I_{REF} = 4.05 \text{ mA}$$

值得指出的是, 当 T_3 、 T_4 、 T_5 的特性不同时 (如 W/L 或 K_n 不同时), 各管的输出电流和输出电阻不同。

6.2 差分式放大电路

6.2.1 在图题 6.2.1 (主教材图 6.2.2) 所示的射极耦合差分式放大电路中, $+V_{CC} = +10 \text{ V}$, $-V_{EE} = -10 \text{ V}$, $I_O = 1 \text{ mA}$, $r_o = 25 \text{ k}\Omega$ (电路中未画出), $R_{c1} = R_{c2} = 10 \text{ k}\Omega$, BJT 的 $\beta = 200$, $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$; (1) 当 $v_{i1} = v_{i2} = 0$ 时, 求 I_C 、 V_E 、 V_{CE1} 和 V_{CE2} ; (2) 当 $v_{i1} = -v_{i2} = +\frac{v_{id}}{2}$ 时, 求双端输出时的 A_{vd} 和单端输出的 A_{vd1} 、 A_{vc1} 和 K_{CMR1} 的值。



图题 6.2.1

解: (1) $I_{C1} = I_{C2} = I_O/2 = 0.5 \text{ mA}$,

当

$$v_{i1} = v_{i2} = 0 \text{ 时, } V_E = 0 - V_{BE} = -0.7 \text{ V},$$

$$V_{CE2} = V_{CE1} = V_{CC} - I_{C1}R_{c1} - V_E = (10 - 0.5 \times 10 + 0.7) \text{ V} = 5.7 \text{ V}$$

(2) 双端输出时

$$A_{vd} = -\frac{\beta R_c}{r_{be1}} = -\frac{200 \times 10 \text{ k}\Omega}{10.7 \text{ k}\Omega} \approx -186.9$$

式中

$$r_{be1} = \left[200 + (1 + 200) \frac{26}{0.5} \right] \Omega = 10.7 \text{ k}\Omega$$

单端输出时

$$A_{vd1} = \frac{A_{vd}}{2} = -93.45$$

$$A_{vc1} \approx -\frac{R_c}{2 \times r_o} = -\frac{10 \text{ k}\Omega}{2 \times 25 \text{ k}\Omega} = -0.2$$

$$K_{CMR1} = \left| \frac{A_{vd1}}{A_{vc1}} \right| = 467.25$$

6.2.2 电路如图题 6.2.2 所示, $R_{e1} = R_{e2} = 100 \Omega$, BJT 的 $\beta = 100$, $V_{BE} = 0.6 \text{ V}$, 电流源动态输出电阻 $r_o = 100 \text{ k}\Omega$ 。(1) 当 $v_{i1} = 0.01 \text{ V}$ 、 $v_{i2} = -0.01 \text{ V}$ 时, 求输出电压 $v_o = v_{o1} - v_{o2}$ 的值; (2) 当 c_1 、 c_2 间接入负载电阻 $R_L = 5.6 \text{ k}\Omega$ 时, 求 v'_o 的值; (3) 单端输出且 $R_L = \infty$ 时, $v_{o2} = ?$ 求 A_{vd2} 、 A_{vc2} 和 K_{CMR2} 的值。(4) 求电路的差模输入电阻 R_{id} 、共模输入电阻 R_{ic} 和不接 R_L 时, 单端输出的输出电阻 R_{o2} 。

解: (1) 当 $v_{i1} = 0.01 \text{ V}$, $v_{i2} = -0.01 \text{ V}$ 时, 求输出电压 v_o 的值。

$$I_0 = 2 \text{ mA} \quad I_{c1} = \frac{1}{2} I_0 = \frac{2}{2} \text{ mA} = 1 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} r_{be1} &= 200 \Omega + (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{E1}} \\ &= 200 \Omega + 101 \times \frac{26 \times 10^{-3}}{1 \times 10^{-3}} \Omega \approx 2.8 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

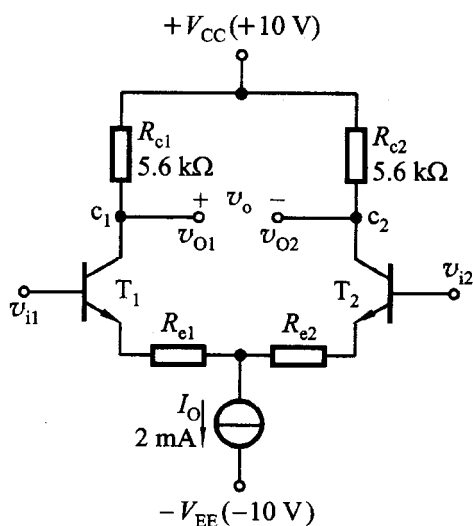
$$\begin{aligned} A_{vd} &\approx -\frac{\beta R_c}{r_{be1} + (1 + \beta) R_{e1}} \\ &= \frac{-100 \times 5.6}{2.8 + (1 + 100) \times 100 \times 10^{-3}} \\ &= -43.41 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_o &= A_{vd} v_{id} \\ &= -43.41 \times [0.01 - (-0.01)] \text{ V} \\ &\approx -0.87 \text{ V} \end{aligned}$$

(2) 当 c_1 、 c_2 间接入 $R_L = 5.6 \text{ k}\Omega$ 时, 求 v'_o 。

$$\begin{aligned} A'_{vd} &= -\frac{\beta \left[R_{c1} \parallel \left(\frac{1}{2} R_L \right) \right]}{r_{be1} + (1 + \beta) R_{e1}} \\ &= -\frac{100 \times 1.87}{2.8 + (1 + 100) \times 100 \times 10^{-3}} \\ &\approx -14.5 \end{aligned}$$

$$v'_o = A'_{vd} v_{id}$$



图题 6.2.2

$$= -14.5 \times 0.02 \text{ V} = -0.29 \text{ V}$$

(3) 单端输出, 且 $R_L = \infty$ 时, 差模电压增益

$$\begin{aligned} A_{vd2} &= +\frac{1}{2} \cdot \frac{\beta R_{c2}}{r_{be} + (1 + \beta) R_{e2}} \\ &= \frac{100 \times 5.6 \text{ k}\Omega}{2 \times [2.8 + (1 + 100) \times 0.1] \text{ k}\Omega} \approx 21.7 \end{aligned}$$

输出电压 $v_{o2} = A_{vd2} \cdot v_{id} = 21.7 \times 0.02 \text{ V} \approx 0.43 \text{ V}$

共模电压增益为

$$A_{vc2} \approx -\frac{R_c}{2r_o} = -\frac{5.6}{2 \times 100} = -0.028$$

共模抑制比为

$$K_{CMR2} = \left| \frac{A_{vd2}}{A_{vc2}} \right| = \frac{21.7}{0.028} \approx 775$$

(4) 求电路的 R_{id} 、 R_{ic} 和 R_{o2}

差模输入电阻

$$\begin{aligned} R_{id} &= 2[r_{be} + (1 + \beta) R_{e1}] \\ &= 2 \times [2.8 + (1 + 100) \times 100 \times 10^{-3}] \Omega = 25.8 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

共模输入电阻

$$\begin{aligned} R_{ic} &= \frac{1}{2} [r_{be} + (1 + \beta) (R_{e1} + 2r_o)] \\ &= \frac{1}{2} \times [2.8 + (1 + 100) (100 \times 10^{-3} + 2 \times 100)] \text{ k}\Omega \\ &\approx 10.1 \text{ M}\Omega \end{aligned}$$

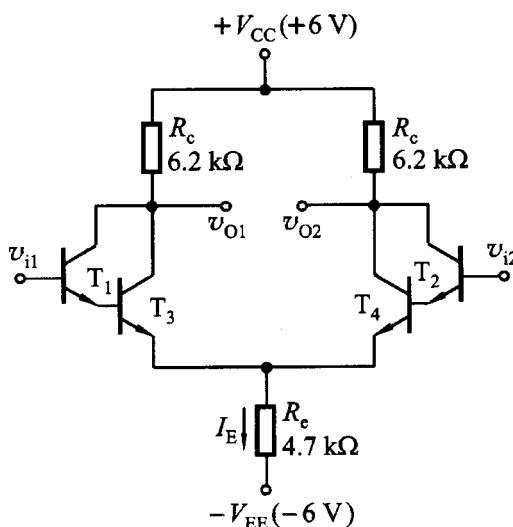
单端输出电阻为

$$R_{o2} = R_c = 5.6 \text{ k}\Omega$$

6.2.3 电路如图题 6.2.3 所示, 设 BJT 的 $\beta_1 = \beta_2 = 30$, $\beta_3 = \beta_4 = 100$, $V_{BE1} = V_{BE2} = 0.6 \text{ V}$, $V_{BE3} = V_{BE4} = 0.7 \text{ V}$ 。试计算双端输入、单端输出时的 R_{id} 、 A_{vd1} 、 A_{vc1} 及 K_{CMR1} 的值。

解: 静态时, $v_{i1} = v_{i2} = 0$, $V_{E3} = V_{E4} = [0 - (0.6 + 0.7)] \text{ V} = -1.3 \text{ V}$, 故

$$\begin{aligned} I_{E3} &= I_{E4} = \frac{1}{2} I_E \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{V_{E3} - (-V_{EE})}{R_e} \end{aligned}$$



图题 6.2.3

$$= \frac{1}{2} \times \frac{-1.3 + 6}{4.7 \times 10^3} \text{ A} = 0.5 \text{ mA}$$

$$I_{E1} = I_{E2} = \frac{I_{E3}}{\beta_3} = \frac{0.50 \text{ mA}}{100} = 0.005 \text{ mA}$$

$$r_{be3} = r_{be4} = 200 \Omega + (1 + \beta_3) \frac{V_T}{I_{E3}}$$

$$= \left(200 + 101 \times \frac{26}{0.5} \right) \Omega \approx 5.45 \text{ k}\Omega$$

$$r_{be1} = r_{be2} = 200 \Omega + (1 + \beta_1) \frac{V_T}{I_{E1}}$$

$$= \left(200 + 31 \times \frac{26}{0.005} \right) \Omega \approx 161.4 \text{ k}\Omega$$

由 T_1 、 T_3 的集电极单端输出时的差模电压增益

$$A_{vd1} = - \frac{\beta_1 \beta_3 R_c}{2[r_{be1} + (1 + \beta_1)r_{be3}]}$$

$$= \frac{-100 \times 30 \times 6.2}{2 \times (161.4 + 5.45 \times 31)}$$

$$= - \frac{18600}{660.7} \approx -28$$

单端输出时共模电压增益

$$A_{vc1} = - \frac{\beta_1 \beta_2 R_c}{r_{be1} + (1 + \beta_1)[r_{be3} + (1 + \beta_3)2R_e]}$$

$$= \frac{-30 \times 100 \times 6.2}{161.4 + (1 + 30) \times [5.45 + (1 + 100) \times 2 \times 4.7]}$$

$$\approx -0.63$$

共模抑制比

$$K_{CMR1} = \left| \frac{A_{vd1}}{A_{vc1}} \right| = \left| \frac{-28}{-0.63} \right| = 44.4$$

差模输入电阻

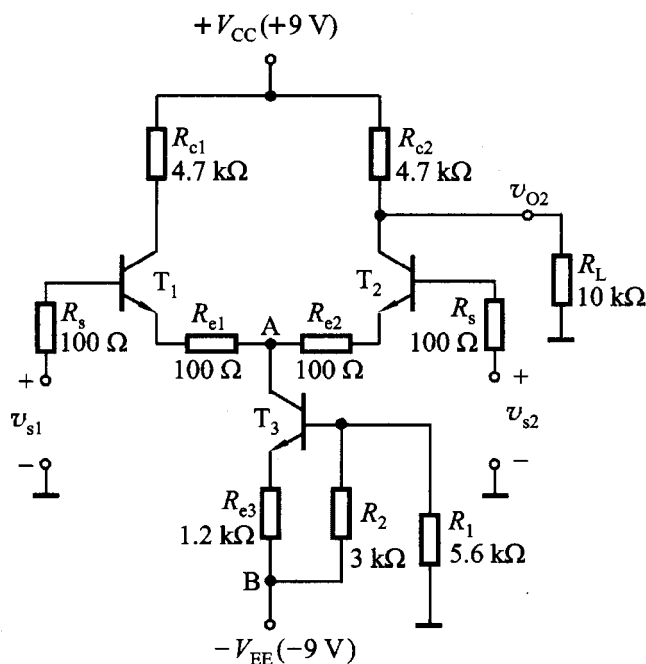
$$R_{id} = 2[r_{be1} + (1 + \beta_1)r_{be3}]$$

$$= 2 \times (161.4 + 31 \times 5.45) \text{ k}\Omega = 660.7 \text{ k}\Omega$$

6.2.4 电路如图题 6.2.4 所示, 已知 BJT 的 $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 50$, $r_{ce} = 200 \text{ k}\Omega$, $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$, 试求单端输出的差模电压增益 A_{vd2} 、共模抑制比 K_{CMR2} 、差模输入电阻 R_{id} 和输出电阻 R_o 。

提示: (1) T_3 、 R_1 、 R_2 和 R_{e3} 构成 BJT 电流源;

(2) AB 两端的交流电阻。



图题 6.2.4

$$r_{AB} = r_{ce3} \left(1 + \frac{\beta R_{e3}}{r_{be3} + R_1 \parallel R_2 + R_{e3}} \right)$$

解: R_2 两端的电压为

$$\begin{aligned} V_{R_2} &\approx \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{EE} \\ &= \frac{3}{3 + 5.6} \times (+9) \text{ V} \approx +3.1 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{E3} &= \frac{V_{R_2} - V_{BE3}}{R_{e3}} \\ &= \frac{3.1 - 0.7}{1.2 \times 10^3} \text{ A} = 2 \text{ mA} \end{aligned}$$

$$I_{E1} = I_{E2} = \frac{1}{2} I_{E3} = 1 \text{ mA}$$

$$r_{be1} = 200 \Omega + (1 + \beta_1) \frac{V_T}{I_{E1}} = \left[200 + (1 + 50) \frac{26}{1} \right] \Omega \approx 1.53 \text{ k}\Omega$$

$$r_{be3} = \left[200 \Omega + (1 + \beta_3) \frac{V_T}{I_{E3}} \right] = \left[200 + (1 + 50) \frac{26}{2} \right] \Omega \approx 0.86 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 \parallel R_2 \approx 1.95 \text{ k}\Omega$$

单端输出差模电压增益

$$A_{vd2} = + \frac{\beta (R_{c2} \parallel R_L)}{2 [R_s + r_{be1} + (1 + \beta) R_{e1}]}$$

$$= \frac{50 \times 3.2 \text{ k}\Omega}{2 \times [0.1 + 1.53 + (1 + 50) \times 0.1] \text{ k}\Omega} \approx 12$$

AB 两端交流电阻为

$$\begin{aligned} r_{AB} &= r_o = r_{ce3} \left(1 + \frac{\beta_3 R_{e3}}{r_{be3} + R_1 \parallel R_2 + R_{e3}} \right) \\ &= 200 \left(1 + \frac{50 \times 1.2}{0.86 + 1.95 + 1.2} \right) \text{ k}\Omega \times 10^{-3} \\ &\approx 3.2 \text{ M}\Omega \end{aligned}$$

单端输出的共模电压增益

$$\begin{aligned} A_{vc2} &\approx -\frac{\beta(R_{e2} \parallel R_L)}{2(1 + \beta)r_o} \\ &\approx -\frac{50 \times 3.2 \text{ k}\Omega}{2 \times (1 + 50) \times 3.2 \times 10^3 \text{ k}\Omega} \approx -0.0005 \end{aligned}$$

共模抑制比

$$K_{CMR2} = \left| \frac{A_{vd2}}{A_{vc2}} \right| = \frac{12}{0.0005} = 24\,000$$

差模输入电阻

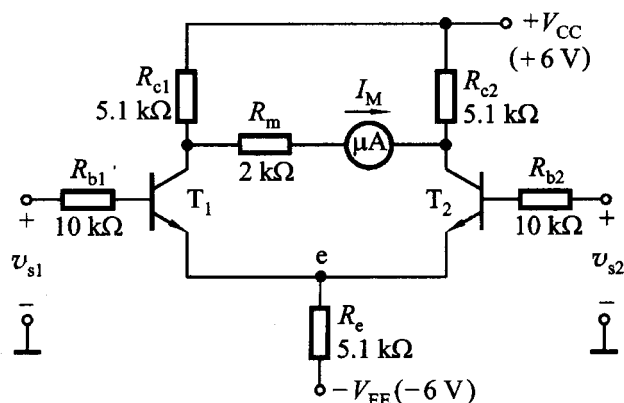
$$\begin{aligned} R_{id} &= 2[R_s + r_{be1} + (1 + \beta)R_e] \\ &= 2 \times (0.1 + 1.53 + 51 \times 0.1) \text{ k}\Omega \approx 13.5 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

单端差模输出电阻

$$R_o = R_{e2} = 4.7 \text{ k}\Omega$$

6.2.5 在图题 6.2.5 所示电路中, 电流表的满偏电流 I_M 为 $100 \mu\text{A}$, 电表支路的电阻 R_m 为 $2 \text{ k}\Omega$, 两管的 $\beta = 50$, $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$, $r_{bb'} = 300 \Omega$, 试计算(1) 当 $v_{s1} = v_{s2} = 0$ 时, 每管的 I_C 、 I_B 、 V_{CE} 各为多少? (2) 为使电流表指针满偏, 需加多大的输入电压?

解: (1) 当 $v_{s1} = v_{s2} = 0$ 时, $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$,



图题 6.2.5

$$V_E = 0 - 0.7 \text{ V} = -0.7 \text{ V}$$

$$I_{C1} = I_{C2} = \frac{-0.7 \text{ V} - (-6 \text{ V})}{2R_e}$$

$$= \frac{-0.7 \text{ V} - (-6) \text{ V}}{2 \times 5.1 \text{ k}\Omega}$$

$$\approx 0.52 \text{ mA}$$

$$I_{B1} = I_{B2} = I_{C1} / \beta = \frac{0.52 \times 10^3 \mu\text{A}}{50} \approx 10 \mu\text{A}$$

$$V_{CE1} = V_{CE2} = (V_{CC} - I_{C1}R_{e1}) - V_E = (6 - 0.52 \times 5.1) \text{ V} - (-0.7) \text{ V} \approx 4 \text{ V}$$

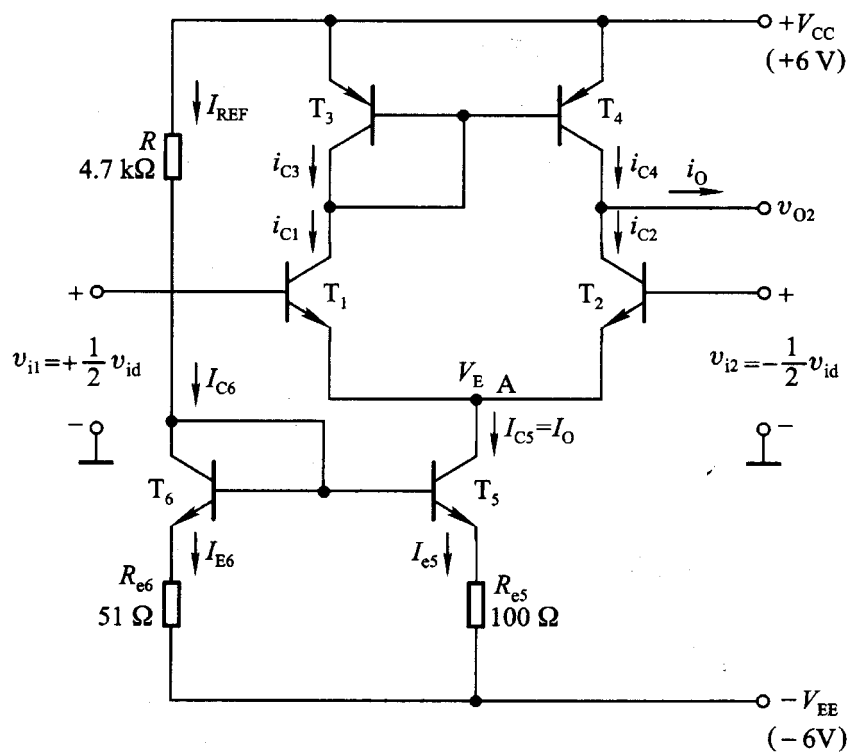
$$r_{be} = 300 \Omega + (1 + 50) \frac{26 \text{ mV}}{0.52 \text{ mA}} = 2.85 \text{ k}\Omega$$

$$(2) \quad A_{vd} = -\frac{\beta[R_c \parallel (R_m/2)]}{r_{be} + R_b} = -\frac{50 \times \left(\frac{5.1 \times 1}{5.1 + 1}\right) \text{ k}\Omega}{(2.85 + 10) \text{ k}\Omega} \approx -3.25$$

$$\text{电表满偏时电压 } v_o = 100 \mu\text{A} \times 10^{-3} \times 2 \text{ k}\Omega = 0.2 \text{ V}$$

$$\text{输入电压 } v_{id} = -\frac{v_o}{A_{vd}} = +\frac{0.2 \text{ V}}{3.25} = +0.062 \text{ V}, v_{s1} = +0.031 \text{ V}, v_{s2} = -0.031 \text{ V}$$

6.2.6 电路如图题 6.2.6(主教材图 6.2.6)所示, $T_1 \sim T_4$ 特性相同, 设 $\beta = 107$, $r_{bb'} = 200 \Omega$, $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$, $r_{ce2} = r_{ce4} = 167 \text{ k}\Omega$, T_5 的 $r_{ce5} = 100 \text{ k}\Omega$, $R_{e5} = 100 \Omega$, $R_{e6} = 51 \Omega$, $R = 4.7 \text{ k}\Omega$, $V_{CC} = +6 \text{ V}$, $-V_{EE} = -6 \text{ V}$ 。(1) 计算



图题 6.2.6

电路的偏置电流；(2)求 c_2 端输出时的差模电压增益 A_{vd2} ，共模电压增益 A_{vc2} 和共模抑制比 K_{CMR} ；(3)求差模输入电阻 R_{id} ，从 c_2 看入的输出电阻 R_o 。提示：

$$R_{os} = r_{ce5} \left(1 + \frac{\beta R_{e5}}{r_{be5} + R_{e5}} \right)$$

解：(1) 由图 6.2.6 可知

$$I_{REF} = \frac{V_{CC} + V_{EE} - V_{BE}}{R + R_{e6}} = \frac{(6 + 6 - 0.7) \text{ V}}{4.7 \text{ k}\Omega + 0.051 \text{ k}\Omega} \approx 2.4 \text{ mA}$$

$$I_O = I_{REF} \frac{R_{e6}}{R_{e5}} = 2.4 \times \frac{51}{100} \text{ mA} \approx 1.2 \text{ mA}$$

$$I_{C1} = I_{C2} = I_{C5}/2 = 0.6 \text{ mA}$$

(2) c_2 端输出差模电压增益 A_{vd2} 为

$$A_{vd2} = \frac{v_{o2}}{v_{id}} = g_m (r_{ce2} \parallel r_{ce4})$$

$$r_{ce2} = r_{ce4} = 167 \text{ k}\Omega$$

$$g_m = \frac{\beta}{r_{be1}} = \frac{107}{4.9 \text{ k}\Omega} \approx 21.84 \text{ mS}$$

$$\text{式中 } r_{be1} = \left[200 + (1 + 107) \frac{26}{0.6} \right] \Omega = 4.9 \text{ k}\Omega, r_{ce2} \parallel r_{ce4} = r_{ce2}/2 = 83.5 \text{ k}\Omega$$

$$\text{所以 } A_{vd2} = g_m (r_{ce2} \parallel r_{ce4}) = (21.84 \text{ mS}) \times (83.5 \text{ k}\Omega) = 1824$$

共模电压增益

$$r_{be5} = \left[200 + (1 + 107) \frac{26}{1.2} \right] \Omega \approx 2.5 \text{ k}\Omega, r_{ce5} = 100 \text{ k}\Omega$$

$$r_{AB} = r_{ce5} \left(1 + \frac{\beta R_{e5}}{r_{be5} + R_{e5}} \right) = 100 \times \left(1 + \frac{107 \times 0.1}{2.5 + 0.1} \right) \Omega \approx 512 \text{ k}\Omega$$

$$A_{vc2} = -\frac{r_{ce2} \parallel r_{ce4}}{2 \times r_{AB}} = \frac{-83.5}{2 \times 511} = 0.082$$

共模抑制比

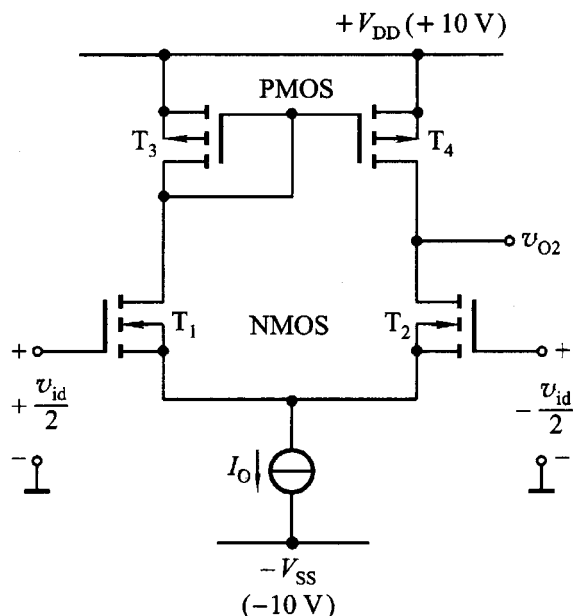
$$K_{CMR2} = \left| \frac{A_{vd2}}{A_{vc2}} \right| = \left| \frac{1824}{0.082} \right| \approx 22.24 \times 10^3$$

(3) 差模输入电阻

$$R_{id} = 2r_{be1} = 2 \times 4.9 \text{ k}\Omega = 9.8 \text{ k}\Omega$$

$$c_2 \text{ 端输出电阻 } R_{o2} = r_{ce2} \parallel r_{ce4} = 83.5 \text{ k}\Omega$$

6.2.7 CMOS 源极耦合差分式放大电路如图题 6.2.7 所示，电路参数为 $+V_{DD} = 10 \text{ V}$ ， $-V_{SS} = -10 \text{ V}$ ， $I_O = 0.1 \text{ mA}$ ，PMOSFET T_3 、 T_4 的 $K_p = 80 \mu\text{A}/\text{V}^2$ ， $\lambda_p = 0.015 \text{ V}^{-1}$ ， $V_T = -1 \text{ V}$ 。NMOSFET T_1 、 T_2 的 $K_n = 100 \mu\text{A}/\text{V}^2$ ， $\lambda_n = 0.01 \text{ V}^{-1}$ ， $V_T = 1 \text{ V}$ 。确定差模电压增益 $A_{vd2} = ?$



图题 6.2.7

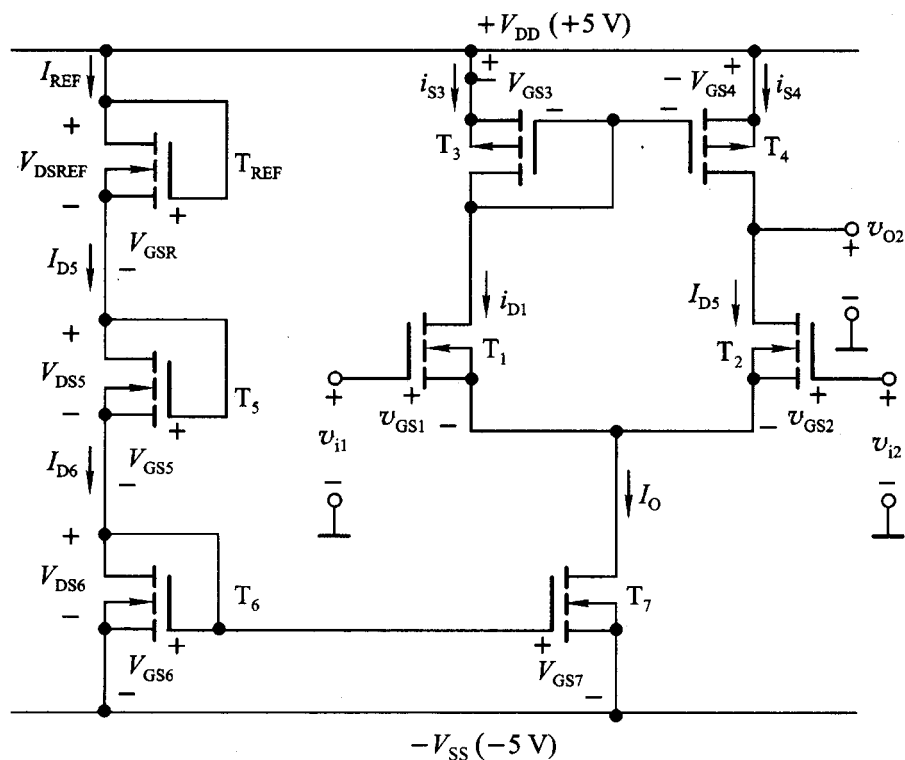
解:

$$\begin{aligned}
 A_{vd2} &= g_{m2} (r_{o2} \parallel r_{o4}) \\
 g_m &= \sqrt{2 \times K_n \times I_0} \\
 &= \sqrt{2 \times 100 \mu\text{A}/\text{V}^2 \times 100 \mu\text{A} \times 10^{-6}} \\
 &\approx 1.4 \times 10^{-1} \text{ mS} = 0.14 \text{ mS} \\
 r_{o2} &= r_{ds2} = \frac{1}{\lambda_n I_D} \\
 &= \frac{1}{0.01 \text{ V}^{-1} \times 50 \mu\text{A} \times 10^{-3}} = 2000 \text{ k}\Omega \\
 r_{o4} &= r_{ds4} = \frac{1}{\lambda_p I_D} = \frac{1}{0.015 \text{ V}^{-1} \times 50 \mu\text{A} \times 10^{-3}} \approx 1333 \text{ k}\Omega \\
 r_{o2} \parallel r_{o4} &\approx 800 \text{ k}\Omega
 \end{aligned}$$

所以 $A_{vd2} = g_{m2} (r_{o2} \parallel r_{o4}) = 1.4 \times 10^{-1} \text{ mS} \times 800 \text{ k}\Omega = 112$

6.2.8 CMOS 差分式放大电路如图题 6.2.8 所示, 已知 $+V_{DD} = +5 \text{ V}$, $-V_{SS} = -5 \text{ V}$, T_{REF} 、 T_5 、 T_6 、 T_7 特性相同, $K_{nR} = K_{n5} = K_{n6} = K_{n7} = 10 \mu\text{A}/\text{V}^2$, $V_{T6} = V_{T7} = 2.33 \text{ V}$, T_1 与 T_2 、 T_3 与 T_4 是匹配的对管, $K_{n1} = K_{n2} = 45 \mu\text{A}/\text{V}^2$ 、 $\lambda = 0.05 \text{ V}^{-1}$ 。(1) 求电路的基准电流 $I_{\text{REF}} = I_0 = ?$ 且 $I_{D1} = I_{D2} = ?$; (2) 当 $v_{i1} = -v_{i2} = \frac{v_{id}}{2} = 5 \mu\text{V}$ 时, 求 d_2 端的输出电压 v_{O2} 、差模电压增益 A_{vd2} 、共模电压增益 A_{vc2} 和共模抑制比 K_{CMR2} 。

解: (1) T_{REF} 、 T_5 、 T_6 为相同的 NMOSFET, 则



图题 6.2.8 CMOSFET 差分式放大电路

$$V_{GS6} = (V_{DD} + V_{SS})/3 = (5 + 5) \text{ V}/3 \approx 3.33 \text{ V}$$

$$I_0 = K_{n6} (V_{G86} - V_{T6})^2 = 10 \mu\text{A/V}^2 \times (3.33 \text{ V} - 2.33 \text{ V})^2 = 10 \mu\text{A}$$

$$I_{D1} = I_{D2} = I_0/2 = 5 \mu A$$

(2) 输出电压 v_{o2} 和差模电压增益 A_{vd2}

输出电压 v_{o2} 为

$$v_{02} = g_m v_{id} (r_{o2} \parallel r_{o4})$$

式中

$$g_m = 2 \sqrt{K_{n1} I_{D1}} = 2 \sqrt{45 \mu A/V^2 \times 5 \mu A} = 30 \mu S$$

$$r_{o4} = r_{o2} = r_{ds2} = \frac{1}{\lambda I_{D2}} = \frac{20 \text{ V}}{5 \text{ }\mu\text{A}} = 4 \text{ M}\Omega, \quad r_{o2} \parallel r_{o4} = 2 \text{ M}\Omega$$

$$v_{id} = (v_{i1} - v_{i2}) = 10 \text{ } \mu\text{V}$$

$$v_{O_2} = 30 \text{ } \mu\text{S} \times 2 \text{ M}\Omega \times 10 \text{ } \mu\text{V} = 600 \text{ } \mu\text{V}$$

差模电压增益

$$A_{vd2} = \frac{v_{o2}}{v_{id}} = \frac{600 \mu V}{10 \mu V} = 60$$

共模电压增益 A_{vc2}

$$R_{o7} = r_{ds7} = \frac{1}{\lambda I_{o7}} = \frac{1}{0.05 \text{ V}^{-1} \times 10 \times 10^{-6} \text{ A}} = 2 \text{ M}\Omega$$

$$A_{\text{вс2}} = -(r_{\text{о2}} \parallel r_{\text{о4}}) / 2R_{\text{о7}} = -0.5$$

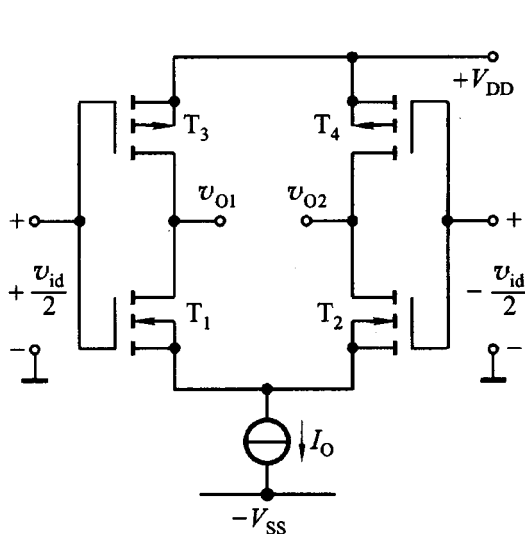
共模抑制比 K_{CMR2}

$$K_{\text{CMR2}} = |A_{\text{vd2}}/A_{\text{vc2}}| = 120$$

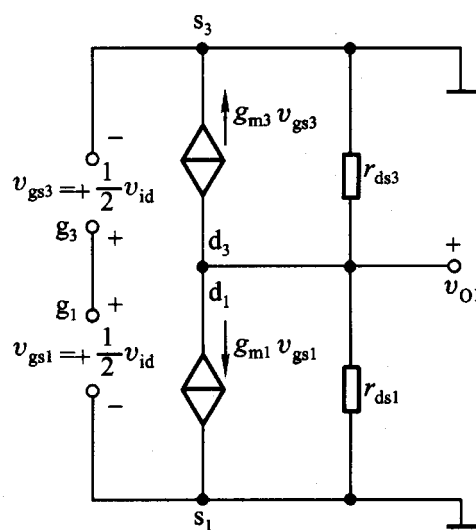
6.2.9 电路如图题 6.2.9 所示, 输入信号电压 $v_{i1} = -v_{i2} = \frac{v_{id}}{2}$, 当电路中 $T_1 \sim T_4$ 参数已知 $g_{m1} = g_{m2}$, $g_{m3} = g_{m4}$, $r_{ds1} = r_{ds2}$, $r_{ds3} = r_{ds4}$, 证明电路的电压增益为

$$A_{\text{vd}} = \frac{v_{O1} - v_{O2}}{v_{id}} = -(g_{m1} + g_{m3})(r_{ds1} \parallel r_{ds3})$$

解: 画出图题 6.2.8 T_1 、 T_3 半边电路的电路模型如图解 6.2.9 所示, 电路中 $v_{gs1} = v_{gs3} = +v_{id}/2$, $v_{gs2} = v_{gs4} = -v_{id}/2$ 由图可知



图题 6.2.9



图解 6.2.9

$$v_{O1} = -\left(g_{m3} \frac{v_{id}}{2} + g_{m1} \frac{v_{id}}{2}\right)(r_{ds1} \parallel r_{ds3})$$

同理
$$v_{O2} = -\left[g_{m4} \left(-\frac{v_{id}}{2}\right) + g_{m2} \left(-\frac{v_{id}}{2}\right)\right](r_{ds2} \parallel r_{ds4})$$

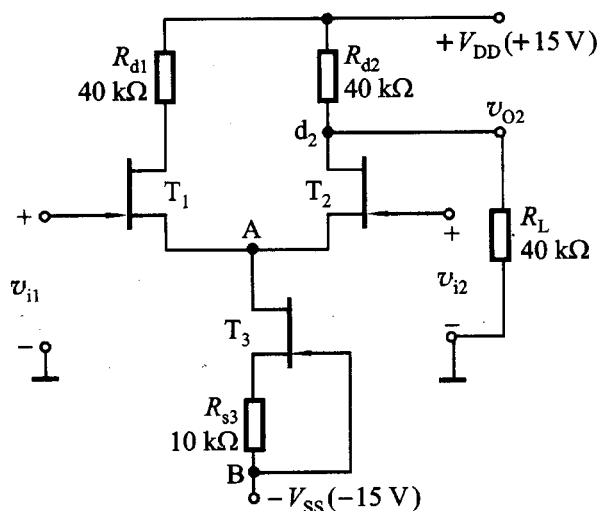
$$g_{m1} = g_{m2}, g_{m3} = g_{m4}$$

$$\begin{aligned} v_o &= v_{O1} - v_{O2} \\ &= -(g_{m1} + g_{m3})[(v_{id}/2) - (-v_{id}/2)](r_{ds1} \parallel r_{ds3}) \\ &= -(g_{m1} + g_{m3})(r_{ds1} \parallel r_{ds3}) \times v_{id} \end{aligned}$$

$$A_{\text{vd}} = \frac{v_o}{v_{id}} = -(g_{m1} + g_{m3})(r_{ds1} \parallel r_{ds3})$$

6.2.10 电路如图题 6.2.10 所示, 电路参数如图所示, 已知 JFET 的 $I_{\text{DSS}} = 4 \text{ mA}$, $V_p = -2 \text{ V}$, T_1 、 T_2 的 $g_m = 1.41 \text{ mS}$, 电流源电路 T_3 的 $g_{m3} = 2 \text{ mS}$, 电流源的动态电阻 $R_{\text{AB}} = 2110 \text{ k}\Omega$ 。(1) 求电路 A_{vd2} 、 A_{vc2} (从 d_2 输出时) 和 K_{CMR2} ;

(2) 当 $v_{i1} = 50 \text{ mV}$, $v_{i2} = 10 \text{ mV}$ 时, 求 $v_{o2} = ?$



图题 6.2.10

解: (1) 单端输出 (d_2 输出) 时的 A_{vd2} 、 A_{vc2} 和 K_{CMR2} 。

$$A_{vd2} = \frac{v_{o2}}{v_{id}} = \frac{1}{2} g_m (R_{d2} \parallel R_L)$$

$$= \frac{1}{2} \times 1.41 \times 20 = 14.1$$

$$A_{vc2} = \frac{v_{o2}}{v_{ic}} \approx -\frac{R_{d2} \parallel R_L}{2R_{AB}}$$

$$= -\frac{20 \text{ k}\Omega}{2 \times 2110 \text{ k}\Omega} \approx -4.7 \times 10^{-3}$$

$$K_{CMR2} = |A_{vd2}/A_{vc2}| = 14.1 / (4.7 \times 10^{-3}) = 3000$$

(2) 输出电压 v_{o2}

$$v_{id} = v_{i1} - v_{i2} = 50 \text{ mV} - 10 \text{ mV} = 40 \text{ mV}$$

$$v_{ic} = (v_{i1} + v_{i2})/2 = (50 + 10)/2 \text{ mV} = 30 \text{ mV}$$

$$v_{o2} = A_{vd2} \times v_{id} + A_{vc2} \times v_{ic}$$

$$= 14.1 \times 40 \text{ mV} + (-4.7 \times 10^{-3} \times 30) \text{ mV}$$

$$= 564 \text{ mV} - 0.141 \text{ mV} \approx 563.86 \text{ mV}$$

6.2.11 电路如图题 6.2.11 所示, 电路中 JFET T_1 、 T_2 的 $g_m = 1.41 \text{ mS}$, $\lambda_1 = 0.01 \text{ V}^{-1}$, BJT 的 $r_{ce4} = 100 \text{ k}\Omega$, 电流源电流 $I_0 = 1 \text{ mA}$, 动态电阻 $r_o = 2000 \text{ k}\Omega$; $R_L = 40 \text{ k}\Omega$, 当 $v_{id} = 40 \text{ mV}$, 求输出电压 v_{o2} 、共模电压增益 A_{vc2} 和共模抑制比 K_{CMR2} 。

解: 求差模电压增益 $A_{vd2} = g_m (r_{ce4} \parallel r_{ds2} \parallel R_L)$

式中

$$r_{ce4} = 100 \text{ k}\Omega$$

$$r_{ds2} = \frac{1}{0.01 \text{ V}^{-1} \times 0.5 \text{ mA}} = 200 \text{ k}\Omega$$

$$r_{ce4} \parallel r_{ds2} \approx 66.7 \text{ k}\Omega, \quad r_{ce4} \parallel r_{ds2} \parallel R_L \approx 25 \text{ k}\Omega$$

$$A_{vd2} = g_m (r_{ce4} \parallel r_{ds2} \parallel R_L)$$

$$= 1.41 \text{ mS} \times 25 \text{ k}\Omega = 35.25$$

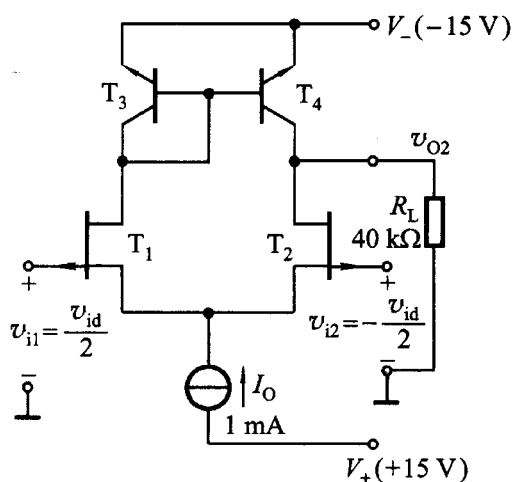
$$v_{O2} = A_{vd2} \cdot v_{id} = 35.25 \times 40 \text{ mV}$$

$$= 1410 \text{ mV} = 1.41 \text{ V}$$

$$A_{vc2} = -\frac{r_{ce4} \parallel r_{ds2} \parallel R_L}{2r_o} = -\frac{25 \text{ k}\Omega}{2 \times 2000 \text{ k}\Omega}$$

$$= -6.25 \times 10^{-3}$$

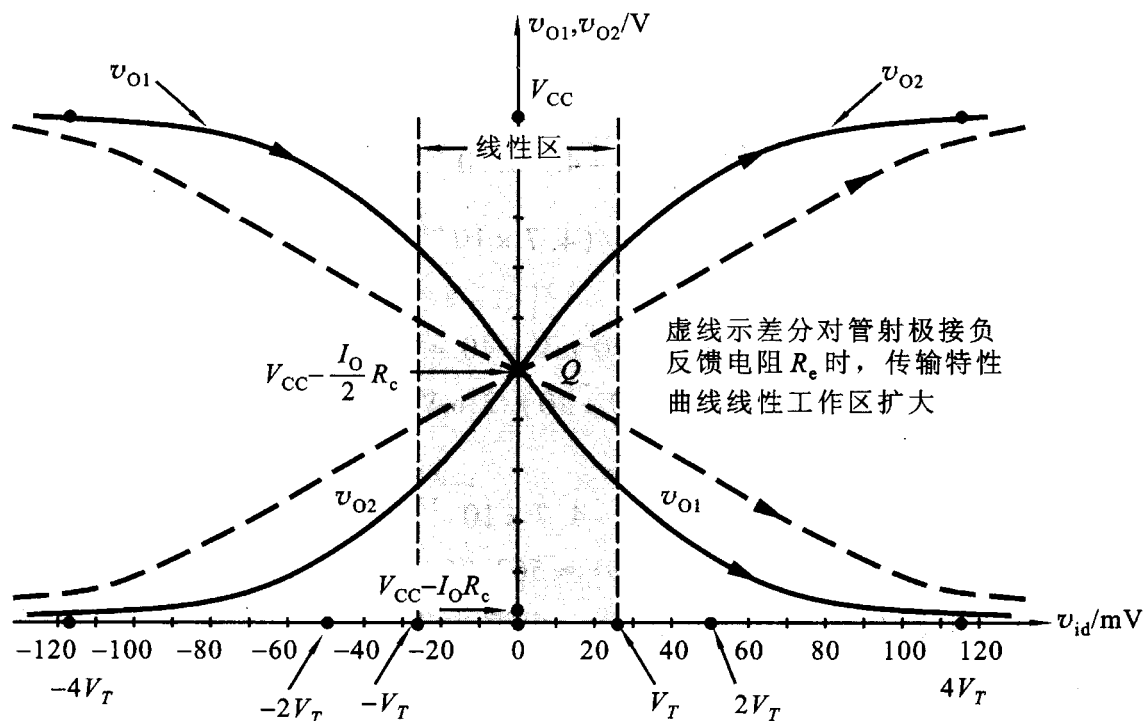
$$K_{CMR2} = \left| \frac{A_{vd2}}{A_{vc2}} \right| = \frac{35.25}{6.25 \times 10^{-3}} = 5.64 \times 10^3$$



图题 6.2.11

6.3 差分式放大电路的传输特性

6.3.1 差分式放大电路的传输特性如图题 6.3.1 (主教材图 6.3.1) 所示, 为什么该传输特性是非线性的, 试以电路的结构来说明。

图题 6.3.1 v_{O1} 和 v_{O2} 与 v_{id} 关系的传输特性

解: 从差分放大电路的结构进行分析, 由于 BJT 的集电极电流 i_c 和 B-E

电压 v_{BE} 之间有指数关系, 差分电路每管总的瞬时电流 i_{C1} 和 i_{C2} 分别为

$$i_{C1} = I_{ES1} e^{v_{BE1}/V_T} \quad \text{和} \quad i_{C2} = I_{ES2} e^{v_{BE2}/V_T} \quad (6.3.1)$$

电路两管特性相同, $I_{ES1} = I_{ES2} = I_S$, 而电流源电流 $I_0 = i_{C1} + i_{C2}$, 则可写为

$$I_0 = I_S (e^{v_{BE1}/V_T} + e^{v_{BE2}/V_T})$$

从电路中知 $v_{BE1} - v_{BE2} = v_{id}$, 可分别求出 i_{C1} , i_{C2} 对 I_0 的比值, 得

$$\frac{i_{C1}}{I_0} = \frac{1}{1 + e^{-v_{id}/V_T}}; \quad \frac{i_{C2}}{I_0} = \frac{1}{1 + e^{v_{id}/V_T}} \quad (6.3.2)$$

由式(6.3.2)看出 i_{C1} 或 i_{C2} 与 v_{id} 是非线性关系。在 $v_{id} = 0$ 时, I_0 被 i_{C1} 和 i_{C2} 均分, 而 $v_{id} \neq 0$ 时, i_{C1} 和 i_{C2} 其中一个增加而另一个减小, 即 i_{C1} 和 i_{C2} 产生差值; 引起集电极电压的变化, 当 v_{id} 足够大时, I_0 将全部流入一个 BJT 而另一个 BJT 截止, 即由式(6.3.2)看出, 在 v_{id} 增加或减小时, i_{C1} , $i_{C2} = f(v_{id})$ 为非线性关系。

6.3.2 参阅图 6.3.1, 试解释为什么在差分对管的射极电路里各接入的射极电阻 R_e 时, 可以扩大传输特性的线性工作范围。它是以什么代价来换取的?

解: 在差分式放大电路中的差分对管的射极各接入一个电阻 R_{e1} 和 R_{e2} 时, 会引起负反馈, 输入电压为 $v_{be1} = v_{i1} - v_{R_{e1}}$, $v_{be2} = v_{i2} - v_{R_{e2}}$, 即净输入电压减小, 使放大电路电压增益减小, 因此, 以牺牲电路的电压增益以换取放大电路传输特性线性范围的扩大。

6.3.3 在图题 6.3.3(主教材图 6.2.2)中设 $V_{CC} = V_{EE} = 15 \text{ V}$, $R_{e1} = R_{e2} = 9.1 \text{ k}\Omega$, $I_0 = 1 \text{ mA}$, 电流源动态电阻 $r_o = \infty$, BJT 的 $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$, $V_{CES} = 0.1 \text{ V}$, 当 $v_{id} > 4 V_T$ 和 $v_{id} < -4 V_T$ 时, T_1 和 T_2 工作在限幅区时, 输出电压 v_{O1} 和 v_{O2} 的幅值范围和 $v_o = v_{O1} - v_{O2}$ 的幅值。

解: $v_{id} > 4 V_T$ 时, T_1 趋于饱和, T_2 截止, T_1 的饱和电流

$$i_{CM1} = \frac{V_{CC} - (V_E + V_{CES})}{R_{e1}} = \frac{15 \text{ V} - (-0.7 + 0.1) \text{ V}}{9.1 \text{ k}\Omega} \approx 1.71 \text{ mA} > I_0, \text{ 实际上}$$

$$i_{CM1} = I_0$$

$$v_{O1} = V_{C1} = V_{CC} - I_0 R_{e1} = 15 \text{ V} - 1 \text{ mA} \times 9.1 \text{ k}\Omega = 4.9 \text{ V}$$

$$V_{CE1} = (4.9 + 0.7) \text{ V} = 5.6 \text{ V}$$

$$v_{O2} = V_{C2} = V_{CC} = 15 \text{ V}$$

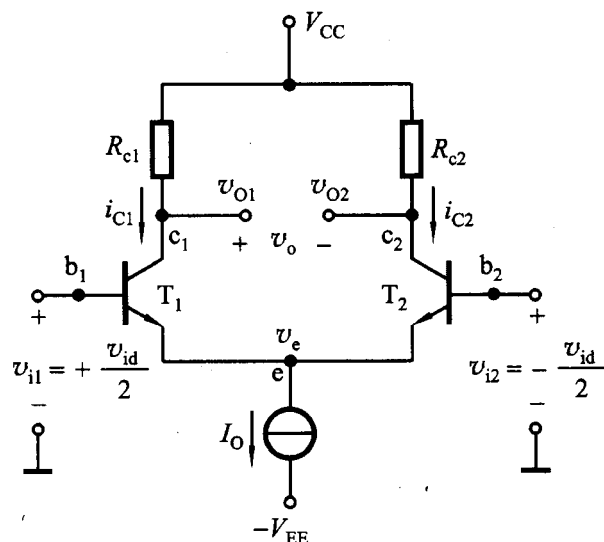
$$V_{CE2} = (15 + 0.7) \text{ V} = 15.7 \text{ V}$$

$$v_o = v_{O1} - v_{O2} = 4.9 \text{ V} - 15 \text{ V} = -I_0 R_{e1} = -9.1 \text{ V}$$

$v_{id} < -4 V_T$ 时, T_1 趋于截止, T_2 趋于饱和

$$v'_{O2} = V_{C2} = V_{CC} - I_0 R_{e2} = 15 - 1 \times 9.1 = 4.9 \text{ V}$$

$$V_{CE2} = (4.9 + 0.7) \text{ V} = 5.6 \text{ V}$$



图题 6.3.3 射极耦合差分式放大电路

$$v'_{O1} = V_{C1} = V_{CC} = 15 \text{ V}$$

$$V_{CE1} = (15 + 0.7) \text{ V} = 15.7 \text{ V}$$

v_o 的幅值

$$v_o = v'_{O1} - v'_{O2} = 15 \text{ V} - 4.9 \text{ V} = I_O R_c = 9.1 \text{ V}$$

v_{O1} 、 v_{O2} 的幅值范围

$$v_{om1} = v'_{O1} - v_{O1} = (15 - 4.9) \text{ V} = I_O R_c = 9.1 \text{ V}$$

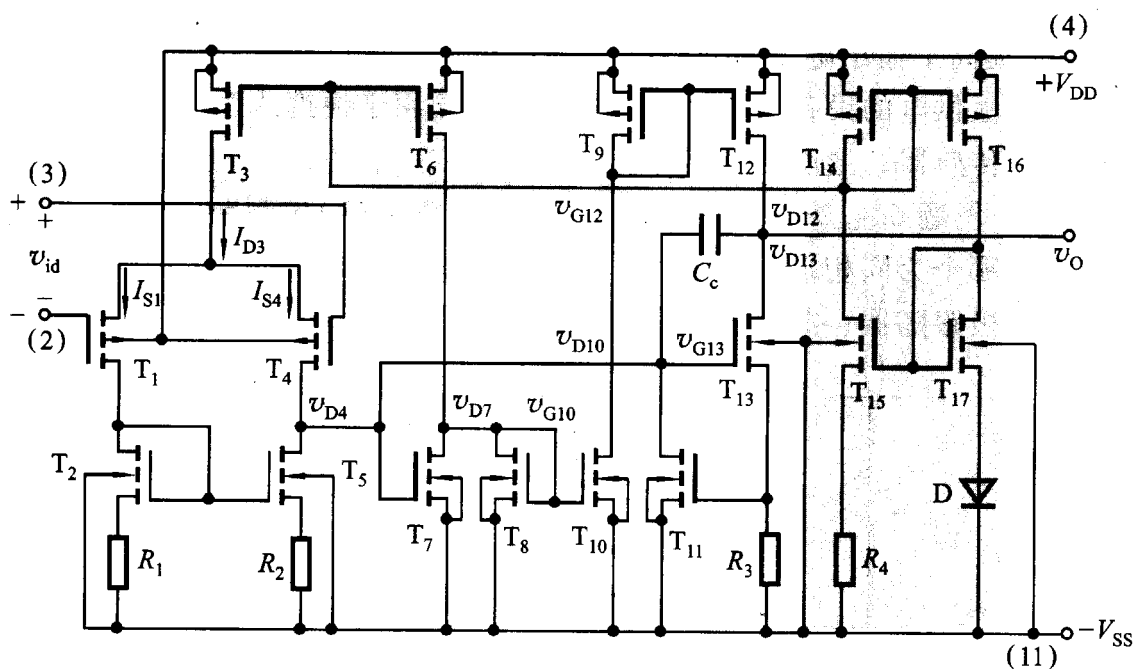
$$v_{om2} = v_{O2} - v'_{O2} = (15 - 4.9) \text{ V} = I_O R_c = 9.1 \text{ V}$$

6.4 集成电路运算放大器

6.4.1 图题 6.4.1 表示 CMOS - TCL2274 型集成运放的原理电路。试分析：(1) 该电路由哪几部分组成？(2) T_7 、 T_8 和 T_{10} 构成的电平移动电路的原理和作用；(3) 当输入端 3 接入输入信号电压 v_{id} 时，电路输入级和 T_{13} 的放大作用，同时说明通过电平移动电路对信号电压的放大作用，用瞬时极性法标出在信号电压作用下，图中各点电位的变化过程。

解：(1) PMOS T_{14} 、 T_{16} 对管 NMOS T_{15} 、 T_{17} 对管构成运放的基准电流源电路，此电路保证在很宽的电源电压 ($\pm 2.2 \text{ V} \sim \pm 8 \text{ V}$) 范围内有稳定的偏置；PMOS T_1 与 T_4 和 PMOS T_2 与 T_5 组成双入 - 单出差分输入级， T_3 、 T_6 镜像电流源为输入级提供偏置电流； T_7 和 T_8 、 T_{10} 镜像电流源构成电平移动电路；NMOS T_{13} 共源放大路组成输出级， T_9 、 T_{12} 电流源供给输出级 T_{13} 的偏置电流和作为它的有源负载。

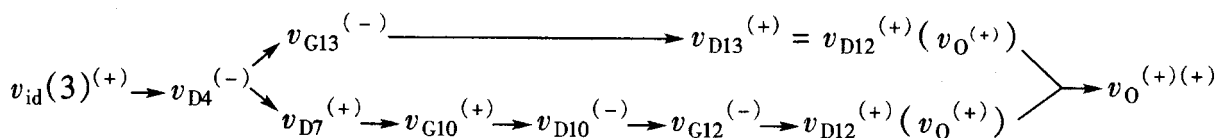
(2) T_7 和 T_8 、 T_{10} 镜像电流源构成电平移动电路，静态时由于输入级的输



图题 6.4.1 CMOS-TCL2274 型集成运放的原理电路

出端 T_4 漏极的直流电位 V_{D4} 偏低, 通过 NMOS T_7 ($V_{G7} = V_{D4}$) 使漏极电位 V_{D7} 和 T_{10} 的栅极电位 V_{G10} 升高, 再经过 NMOS T_{10} 的漏极电位 V_{D10} 抬高, 即 PMOS T_{12} 的 V_{G12} ($= V_{D10}$) 抬高, 使 $V_{D12} = V_{D13}$ 为零电位。故电平移动电路保证运放在静态 (输入 $v_{id} = 0$) 时, 输出 $v_o = 0$ 。同时也使输出级的动态范围加大。

(3) 当接入输入信号电压 v_{id} 使 3 端为正 (+) 时, 经差分放大 T_4 输出端输出 v_{d4} 为 (-), 一路输入到 T_{13} 的 v_{G13} 放大使 $v_{D13}^{(+)} (= v_{D12}^{(+)})$ 即 $v_0^{(+)}$; 而另一路由 T_7 反相 ($v_{D7}^{(+)}$) 后, 经 T_8 、 T_{10} 电流源完成对信号电压的电平偏移 ($v_{D10}^{(-)}$), 再经 T_9 以电流源方式驱动 T_{12} 使 v_{D12} 电位变为 (+), 即 $v_0^{(+)}$, 实现共源互补输出, 使输出电压 $v_0^{(+)(+)}$ 再增加。如 v_{id} 使 3 端为 (+) 时其用瞬时极性法标出各点电位变化过程可表示为

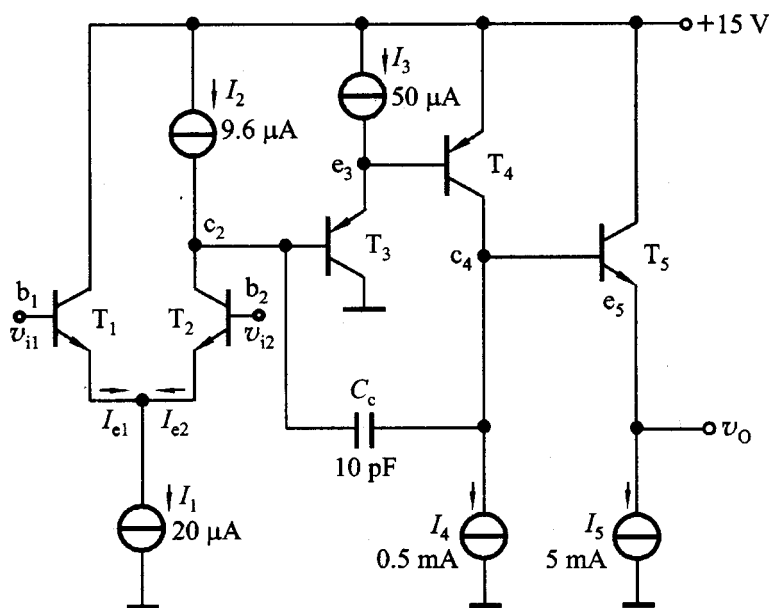


由分析看出, 输出电压 v_o 增加了一倍, 电路有很高的电压增益。且 3 端为同相端, 由于省去了中间电压放大级, 仅用两级放大电路, 有利于电路的稳定和扩展频带 (C_c 为频率补偿电容)。

应该指出的是 CMOS TCL2274 集成运放与 BJT 运放相比, 它的输入电阻高 ($r_i > 10^{12} \Omega$)、偏置电流小 ($I_{IB} < 10^{-12} \mu A$)、输出电阻 r_o 较高。还具有低功耗、低噪声, 输入直流误差特性有很高的温度和时间稳定性, 更突出的优点是输出电压能接近到满电源电压 (即 $+V_{OM} \approx +V_{DD}$, $-V_{OM} \approx -V_{SS}$), 实际上当电源电

压 $+V_{DD} = +5\text{ V}$, $-V_{DD} = -5\text{ V}$, $\pm V_{OM} = \pm 4.99\text{ V}$ (当负载电阻 $R_L = 250\text{ k}\Omega$ 时)。由于提高了输出电压的动态范围, 大大提高了电源效率。有利于在低压单电源或电池供电的设备中应用, 因此, 它广泛用于便携式医学仪器, 高阻信号源的压力传感器、温度传感器等。

6.4.2 图题 6.4.2 表示一 BJT 集成运放电路。(1) 试判断两管 T_1 和 T_2 的两个基极, 哪个为同相端, 哪个为反相端? (2) 分辨图中的 BJT 中何者为射极耦合对、射极跟随器、共射极放大器? 并指明它们各自的功能?



图题 6.4.2 BJT 集成运放电路

解: (1) 当 b_1 端加入 (+) 信号其电路中各点电位的变化如下:

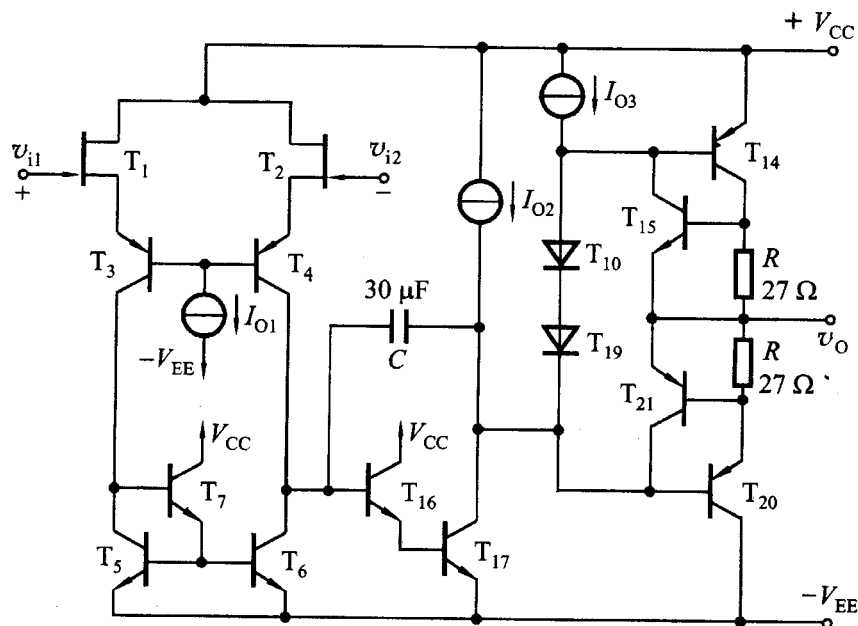
$b_1(+)\rightarrow c_2(+)\rightarrow e_3(+)\rightarrow c_4(-)\rightarrow e_5(-)$ (即 v_o 为 -), 故 b_1 为反相端, b_2 为同相端。

(2) T_1 与 T_2 为双入 - 单出射极耦合差分放大电路, 它将双端输入信号转换为单端输出, 同时可抑制共模信号提高抗干扰能力; T_3 是射极跟随器, 利用 T_3 的 R_{i3} 大, R_{o3} 小的优点起阻抗匹配作用, 提高 T_4 共射极 (中间级) 放大器的电压增益; T_5 共集电路起电流放大作用, 同时减小负载效应。

电流源 I_1 供给 T_1 、 T_2 的偏置电流, I_2 为 T_2 的有源负载; I_3 供给 T_3 的偏置电流, 同时作为 T_3 的射极有源负载电阻; I_4 供给 T_4 的偏置电流又作为 T_4 集电极有源负载电阻; I_5 供给 T_5 的偏置电流, 又作为它的射极有源负载电阻。

6.4.3 BiJFET 型运放 LH0042 的简化原理电路如图题 6.4.3 所示, 运放与 BJT 741 型电路相比较, 试说明电路的基本组成和工作原理。

解: BiJFET 型 LH0042 的原理电路图与 741 运放电路在一般布局上基本相同。它是 BiJFET 型运放。 $T_1 \sim T_7$ 组成双入 - 单出差分式放大电路, T_1 与 T_2 (N 沟道 JFET) 和 T_3 与 T_4 (PNP 型 BJT) 构成共源 - 共基放大电路, $T_5 \sim T_7$ 电流



图题 6.4.3 LH0042 简化原理电路

源作为输入级的有源负载使它有很大的电压增益，输入级有高输入电阻和可改善频率特性；电压放大级由 T_{16} （共集）- T_{17} （共射）电路组成，有高的电压增益， 30 pF 为补偿电容； T_{14} 、 T_{20} 组成互补推挽射极跟随器。 T_{10} 、 T_{19} 为 T_{14} 和 T_{20} 提供偏置以减小交越失真， T_{15} 、 T_{21} 和两个电阻 R 是为 T_{14} 和 T_{20} 提供短路保护。电流源 I_{O1} 、 I_{O2} 和 I_{O3} 为各级提供偏置和 I_{O2} 也作为电压放大级的有源负载。它与 741 相比有更高的输入电阻。

6.5 实际集成运算放大器的主要参数和对应用电路的影响

6.5.1 失调电流补偿电路如图题 6.5.1 所示。当 $I_{\text{BN}} = I_1 + I_F = 100 \text{ nA}$ ， $I_{\text{BP}} = 80 \text{ nA}$ ，使输出误差电压 $V_{\text{or}} = 0 \text{ V}$ 时，求平衡电阻 R_2 的值是多少？

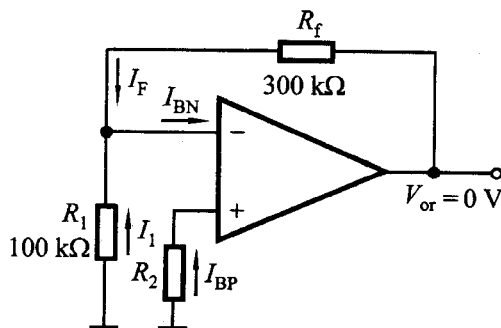
解：要使 $V_{\text{or}} = 0 \text{ V}$ ，必须满足

$$I_{\text{BN}} (R_1 \parallel R_f) = I_{\text{BP}} R_2$$

$$R_2 = \frac{I_{\text{BN}}}{I_{\text{BP}}} (R_1 \parallel R_f)$$

式中 $R_1 \parallel R_f = 75 \text{ k}\Omega$ ，将数据代入得

$$R_2 = \frac{100 \text{ nA}}{80 \text{ nA}} \times 75 \text{ k}\Omega = 93.75 \text{ k}\Omega$$

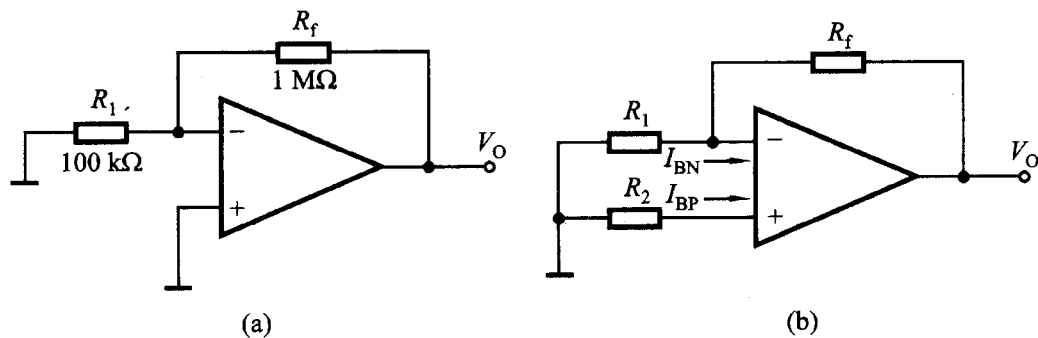


图题 6.5.1

6.5.2 运放 741 的 $I_{10} = 20 \text{ nA}$ ， $I_{\text{IB}} = 100 \text{ nA}$ ， $V_{10} = 5 \text{ mV}$ ，当 I_{10} 、 I_{IB} 和 V_{10} 为不

同取值时，试回答下列问题：（1）设反相输入运算放大电路如图题 6.5.2a 所

示(未加输入信号 v_i)，若 $V_{IO} = 0$ ，求由于偏置电流 $I_{IB} = I_{BN} = I_{BP}$ 而引起的输出直流电压 V_o ；(2)怎样消除偏置电流 I_{IB} 的影响，如图题 6.5.2b 所示，电阻 R_2 应如何选择以使 $V_o = 0$ ；(3)在(2)问的改进电路图题 6.5.2b 中，若 $I_{BP} - I_{BN} = I_{IO} \neq 0$ ，试计算 V_o 的值；(4)若 $I_{IO} = 0$ ，则由 V_{IO} 引起的 $V_o = ?$ (5)若 $I_{IO} \neq 0$ 及 $V_{IO} \neq 0$ ，求 V_o 。



图题 6.5.2

(a) 反相运算放大电路 (b) 平衡电阻的接入情况

解：(1) I_{IB} 引起的输出误差电压 $V_o = ?$

$$V_o = -I_{IB}R_f = -(100 \times 10^{-9} \times 1 \times 10^6) \text{ V} = -0.1 \text{ V} = -100 \text{ mV}$$

(2) 当在同相端接一平衡电阻 R_2 ，如图题 6.5.2b 所示，在 $I_{BN} = I_{BP}$ 时， $R_2 = R_1 \parallel R_f \approx 90.9 \text{ k}\Omega$ ，使 $V_o = 0$ 。

(3) 当 $I_{IO} = I_{BP} - I_{BN} \neq 0$ 时， $V_o = ?$

同相端、反相端的偏流和电压分别为

$$I_{BP} = I_{IB} - \frac{I_{IO}}{2}$$

$$I_{BN} = I_{IB} + \frac{I_{IO}}{2}$$

$$V_P = -\left(I_{IB} - \frac{I_{IO}}{2}\right)R_2$$

$$V_N = V_o \left(\frac{R_1}{R_1 + R_f}\right) - \left(I_{IB} + \frac{I_{IO}}{2}\right)(R_1 \parallel R_f)$$

考虑到 $V_N \approx V_P$ 和 $R_2 = R_f \parallel R_1$ ，所以有

$$-\left(I_{IB} + \frac{I_{IO}}{2}\right)(R_1 \parallel R_f) + V_o \left(\frac{R_1}{R_1 + R_f}\right) = -\left(I_{IB} - \frac{I_{IO}}{2}\right)(R_1 \parallel R_f)$$

$$V_o \frac{R_1}{R_1 + R_f} = I_{IO}(R_1 \parallel R_f)$$

$$V_o = I_{IO}R_f = (20 \times 10^{-9} \times 1 \times 10^6) \text{ V} = 20 \text{ mV}$$

(4) 当 $I_{10} = 0$ 时, 由 V_{10} 引起的输出误差电压

$$V_P = -I_{IB} R_2$$

$$V_N = V_O \frac{R_1}{R_1 + R_f} - I_{IB} (R_1 \parallel R_f) - V_{10}$$

同时考虑到 $V_N = V_P$ 和 $R_2 = R_f \parallel R_1$, 可得

$$V_O \frac{R_1}{R_1 + R_f} - I_{IB} (R_1 \parallel R_f) - V_{10} = -I_{IB} R_2$$

$$V_O = \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right) V_{10} = \left(1 + \frac{1 \times 10^6}{1 \times 10^5} \right) \times (\pm 5) \text{ mV}$$

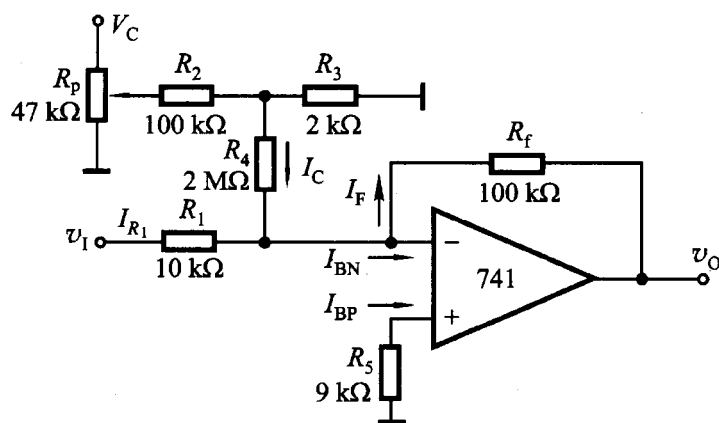
$$= \pm 55 \text{ mV}$$

(5) 当 $I_{10} \neq 0$, $V_{10} \neq 0$, 此时相当于(3)、(4)两种情况的叠加, 即有

$$V_O = -I_{10} R_f + V_{10} \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right) = (-20 \pm 55) \text{ mV}$$

上述表明, 要减小输入失调电压 V_{10} 和输入失调电流 I_{10} 的影响, R_f 应取得小些。但由于电压增益取决于 $\frac{R_f}{R_1}$ 值, 当 R_f 取得较小时, 则可通过调节 R_1 的值来满足 A_v 的要求, 同时还要保证 $R_2 = R_1 \parallel R_f$ 。

6.5.3 I_{10} 和 I_{IB} 的补偿电路如图题 6.5.3 所示, 当运放的 $I_{BN} = 90 \text{ nA}$, $I_{BP} = 70 \text{ nA}$ 时, 在运放同相端接入一电阻 $R_5 = 9 \text{ k}\Omega$, 当 $v_1 = 0$ 时, 要使输出误差电压为零, 补偿电路应提供多大的补偿电流 I_C ?



图题 6.5.3

解: 当同相端接一电阻 $R_5 = 9 \text{ k}\Omega$, 则同相端电压为

$$V_P = R_5 I_{BP} = (9 \times 10^3 \times 70 \times 10^{-9}) \text{ V} = 0.63 \times 10^{-3} \text{ V} = 0.63 \text{ mV}$$

考虑到 $V_N = V_P = 0.63 \text{ mV}$, 而

$$I_F = \frac{V_N}{R_f} = \frac{0.63 \times 10^{-3}}{100 \times 10^3} \text{ A} = 0.63 \times 10^{-8} \text{ A} = 6.3 \text{ nA}$$

当 $v_i = 0$ 时

$$I_{R_1} = \frac{V_N}{R_1} = \frac{0.63 \times 10^{-3}}{10 \times 10^3} \text{ A} = 63 \text{ nA}$$

因此, 要使输出误差电压 $V_o = 0$, 应提供的补偿电流为

$$I_C = I_{BN} - I_F - I_{R_1} = (90 - 6.3 - 63) \text{ nA} = 20.7 \text{ nA}$$

6.5.4 运放的单位增益带宽 $f_T = 1 \text{ MHz}$, 转换速率 $S_R = 1 \text{ V}/\mu\text{s}$, 当运放接成反相放大电路的闭环增益 $A_{vd} = -10$, 确定小信号开环带宽 f_H ; 当输出电压不失真幅度 $V_{om} = 10 \text{ V}$ 时, 求全功率带宽 BW_P 。

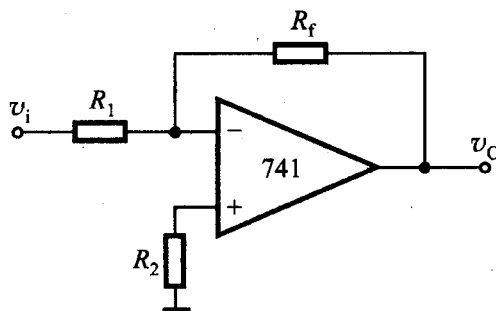
解: 小信号开环带宽

$$f_H = \frac{f_T}{A_{vd}} = \frac{10^6 \text{ Hz}}{10} = 100 \text{ kHz}$$

由 S_R 和 V_{om} 确定全功率带宽

$$BW_P = \frac{S_R}{2\pi V_{om}} = \frac{(1 \text{ V}/\mu\text{s})(10^6 \mu\text{s/s})}{2\pi \times (10 \text{ V})} \approx 15.9 \text{ kHz}$$

6.5.5 电路如图题 6.5.5 所示, 当温度 $T = 25^\circ\text{C}$ 时, 运放失调电压 $V_{io} = 5 \text{ mV}$, 输入失调电压温漂 $\Delta V_{io}/\Delta T = 5 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ 。(1) 当 $R_f/R_1 = 1000$ 时, 求 $T = 125^\circ\text{C}$ 时, 输出误差电压 $V_{or} = ?$ (2) 若采取调零措施消除了 V_{io} 引起的 V_{or} , 求由 $\Delta V_{io}/\Delta T$ 引起的 $V_{orT} = ?$ (3) 如 $R_f/R_1 = 100$, 允许 $V_{or} = 540 \text{ mV}$ 时的温度不能超过多少?



图题 6.5.5

解: (1) 由 V_{io} 和 $\frac{\Delta V_{io}}{\Delta T}$ 引起的输出误差

电压 V_{or}

$$\begin{aligned} V_{or} &= \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \left[V_{io} + \frac{\Delta V_{io}}{\Delta T} (\Delta T) \right] \\ &= 1001 \times [5 \text{ mV} + 5 \mu\text{V}/^\circ\text{C} \times 10^{-3} \times (125 - 25) ^\circ\text{C}] \\ &\approx 5506 \text{ mV} = 5.506 \text{ V} \end{aligned}$$

(2) $V_{io} = 0$ 时, 由 $\frac{\Delta V_{io}}{\Delta T} = 5 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ 引起的输出误差电压

$$V_{orT} = [1001 \times 5 \times 10^{-6} (125 - 25)] \text{ V} \approx 0.500 \text{ V} = 500 \text{ mV}$$

(3) 若 $\frac{R_f}{R_1} = 100$, 允许 $V_{or} = 540 \text{ mV}$ 时的 $T = ?$

$$V_{or} = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \left(V_{io} + \frac{\Delta V_{io}}{\Delta T} \Delta T \right)$$

$$540 \text{ mV} = 101 \times [5 + 5 \times 10^{-3} \times \Delta T] \text{ mV}$$

$$\Delta T = \frac{540 - 505}{5 \times 10^{-3} \times 101} \text{ }^{\circ}\text{C} = \frac{35}{0.505} \text{ }^{\circ}\text{C} \approx 69.3 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

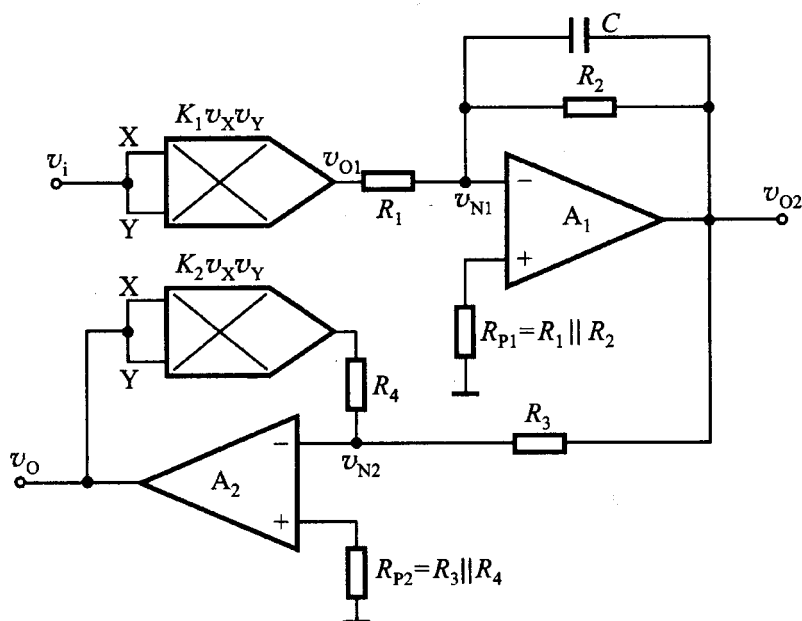
$$T = 25 \text{ }^{\circ}\text{C} + 69.3 \text{ }^{\circ}\text{C} = 94.3 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

6.6 变跨导式模拟乘法器

6.6.1 有效值检测电路如图题 6.6.1 所示, 若 R_2 为 ∞ , 试证明

$$v_o = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v_i^2 dt}$$

式中 $T = \frac{CR_1 R_3 K_2}{R_4 K_1}$ 。



图题 6.6.1

解: 当 R_2 为 ∞ 时 A_1 为积分电路, 由图题 6.6.1 可列节点方程

$$K_1 v_i^2 = -CR_1 \frac{dv_{O2}}{dt}$$

$$\frac{K_2 v_o^2}{R_4} = -\frac{v_{O2}}{R_3}$$

解方程可得

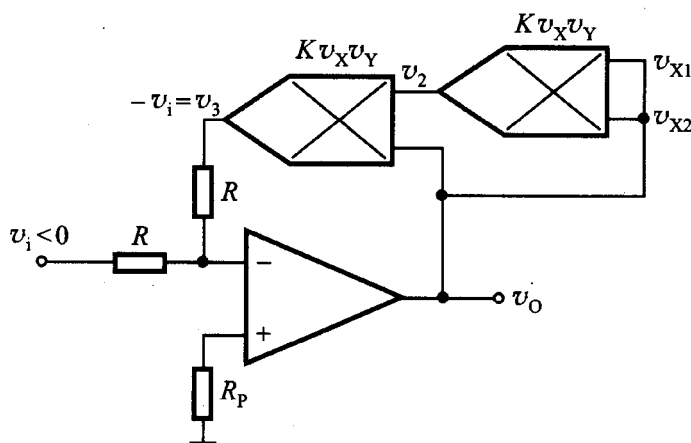
$$v_i^2 = + \frac{CR_1}{K_1} \cdot \frac{K_2 R_3}{R_4} \cdot \frac{dv_o^2}{dt}$$

式中令 $\frac{CR_1K_2R_3}{K_1R_4} = T$, 则上式为

$$v_o = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v_i^2 dt}$$

乘法器 K_2 和 A_2 构成平方根电路, 故该电路为有效值检测电路。

6.6.2 电路如图题 6.6.2 所示, 试求输出电压 v_o 的表达式。



图题 6.6.2

解: 由图题 6.6.2 可知

$$v_2 = K v_o^2$$

$$v_3 = K(K v_o^2) v_o = K^2 v_o^3$$

$$\frac{-v_i}{R} = \frac{v_3}{R}$$

$$-v_i = v_3 = K^2 v_o^3$$

则有

$$v_o = \sqrt[3]{\frac{-v_i}{K^2}}$$

从 v_o 表达式中看出, 要满足 $v_i < 0$, 才能保证运算放大器处于负反馈工作状态。

6.6.3 电路如图题 6.6.3 所示, 运放和乘法器都具有理想特性。(1) 求 v_{o1} 、 v_{o2} 和 v_o 的表达式; (2) 当 $v_{s1} = V_{sm} \sin \omega t$, $v_{s2} = V_{sm} \cos \omega t$, 说明此电路具有检测正交振荡幅值的功能(称平方律振幅检测电路)。

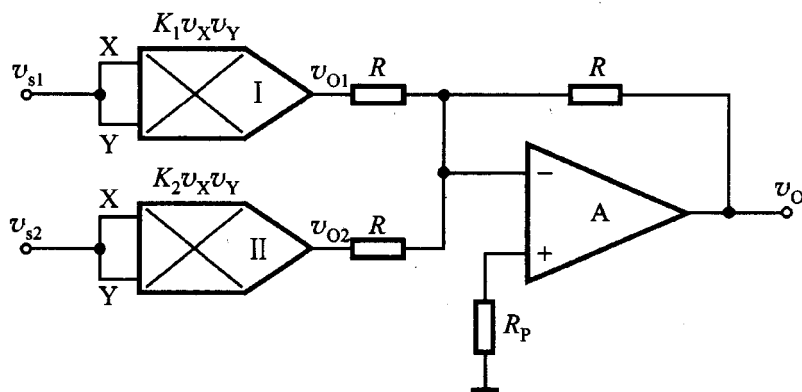
提示: $\sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t = 1$

解: (1) 求 v_{o1} 、 v_{o2} 、 v_o 。设 $K_1 = K_2 = K$, 则

$$v_{o1} = K v_{s1}^2$$

$$v_{o2} = K v_{s2}^2$$

$$v_o = -\frac{R}{R} K (v_{s1}^2 + v_{s2}^2) = -K (v_{s1}^2 + v_{s2}^2)$$



图题 6.6.3

(2) 当 $v_{s1} = V_{sm} \sin \omega t$, $v_{s2} = V_{sm} \cos \omega t$ 时, 输出电压为

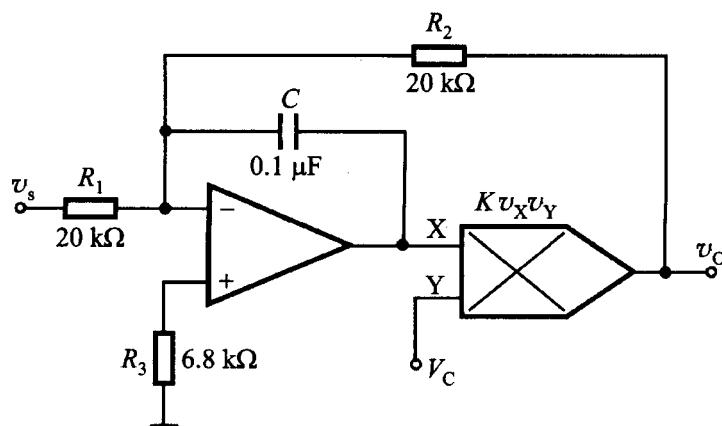
$$v_O = -K(V_{sm}^2 \sin^2 \omega t + V_{sm}^2 \cos^2 \omega t)$$

因 $\sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t = 1$, 所以

$$v_O = -KV_{sm}^2$$

此电路具有检测正交振荡幅值的功能, 又称平方律振幅检测电路。

6.6.4 电路如图题 6.6.4 所示, 设电路器件是理想的, 乘法器的系数 $K = 0.1 \text{ V}^{-1}$, V_C 为直流控制电压, 其值在 $+5 \text{ V} \sim +10 \text{ V}$ 间可调, 试求 $A_{vf}(s) = V_O(s)/V_s(s)$ 的表达式、截止频率及其可调范围。



图题 6.6.4

解: 由图题 6.6.4 可知

$$V_O(s) = KV_X(s)V_Y(s)$$

$$V_Y(s) = V_C$$

$$V_X(s) = -\frac{V_s(s)}{sR_1C} - \frac{V_O(s)}{sR_2C}$$

整理后可得

$$\frac{V_o(s)}{KV_c} = -\frac{V_s(s)}{sR_1C} - \frac{V_o(s)}{sR_2C}$$

$$V_o(s) \left(1 + \frac{KV_c}{sR_2C} \right) = -\frac{V_s(s)KV_c}{sR_1C}$$

$$A_{vf}(s) = \frac{V_o(s)}{V_s(s)} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{sR_2C}{KV_c}}$$

令 $s = j\omega$ ，则可求出该电路的截止频率

$$\omega_c = \frac{KV_c}{R_2C}, f_c = \frac{KV_c}{2\pi R_2C}$$

当 V_c 在 $+5 \text{ V} \sim +10 \text{ V}$ 间可调时，其可调范围为

$$f_c = \frac{0.1 \text{ V}^{-1} \times 5 \text{ V}}{2\pi R_2C} \sim \frac{0.1 \text{ V}^{-1} \times 10 \text{ V}}{2\pi R_2C}$$

$$= \frac{0.5}{2\pi \times 20 \times 10^3 \times 0.1 \times 10^{-6}} \sim \frac{1}{2\pi \times 20 \times 10^3 \times 0.1 \times 10^{-6}}$$

$$\approx 39.8 \text{ Hz} \sim 79.6 \text{ Hz}$$